

Скласти програму для обчислення функції у мнемосодах відповідно варіанту N = 9 :

$$y = a * (a + b)$$

y - 2 byte (65535 max) | a & b - 1 byte

8000 y_2_byte_low

8001 y_1_byte_elder

8002 num_a

8003 num_b

8004 3A ; LDA 8002

8005 02

8006 80

8007 4F ; MOV C,A

8008 3A ; LDA 8003

8009 03

800A 80

800B 81 ; ADD C

800C 57 ; MOV D,A | Dreg = sum(a+b)

800D 3A ; LDA 8002

800E 02

800F 80

8010 47 ; MOV B, A | Breg = a

8011 26 ; MVI H, 00

8012 00

8013 2E ; MVI L, 00

8014 00

| reset HL

loop:

8015 7D ; MOV A, L

8016 82 ; ADD D

8017 6F ; MOV L, A

8018 D2 ; JNC skip_h++ | if carry = 0

8019 1C

801A 80

801B 24 ; INR H | if carry = 1

skip_h++:

801C 05 ; DCR B (B--)

801D C2 ; JNZ loop | work till Breg > 0

801E 15

801F 80

8020 76 ; HLT

* так як в умові зазначено y - 2 byte, то слід використовувати a & b, що не будуть перевищувати максимально допустимий 2 байтовий результат (65535).